

Міністерство освіти та науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки
та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №10 з курсу

« Методи обчислень»

**« Методи Рунге-Кутта розв'язання задачі Коші для звичайних
диференціальних рівнянь першого порядку та розв'язок звичайних
диференціальних рівнянь методом прогнозу і корекції»**

Виконав:

Студент групи ФЕС-21

Сахман Олександр Володимирович

Перевірив: Викладач

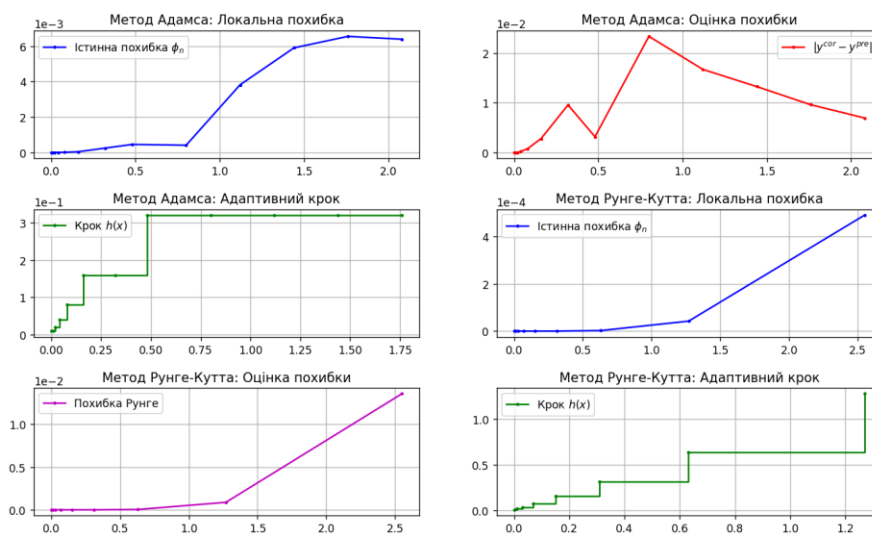
Патинко А. М.

Львів-2026

Мета: вивчити метод Рунге-Кутта четвертого порядку для чисельного розв'язку задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого порядку та вивчити метод прогнозу і корекції Адамса.

Хід роботи

1. Склав програму для його чисельного розв'язку методом прогнозу та корекції Адамса другого порядку зі заданим кроком.
2. Побудував графіки похибок, перевіряв оптимальність кроку
3. Написав програму для автоматичного вибору кроку.
4. Склав функцію чисельного розв'язку рівняння методом Рунге-Кутта четвертого порядку зі заданим кроком.
5. Також побудував графіки похибок, перевіряв оптимальність кроку та написав програму для його автоматичного підбору.
6. Вивів графіки.



Висновок: вивчив метод Рунге-Кутта четвертого порядку для чисельного розв'язку задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого порядку та вивчив метод прогнозу і корекції Адамса.

Додаток: https://github.com/Sayky33/numerical_methods_2026